

La Cámara Digital: Sensores, Señales y Compresión

Visión por Computadora

Clase 3

Índice de Contenidos

- 1 La Cámara Digital
- 2 Sensores y Captura de Color
- 3 La Imagen como Señal
- 4 Ruido en la Imagen
- 5 Procesamiento en la Cámara
- 6 Compresión de Imagen

- Las cámaras digitales han revolucionado la fotografía y la visión por computadora.
- Transforman la luz del mundo real en valores digitales procesables.
- A diferencia de la película fotográfica, permiten el almacenamiento electrónico y procesamiento instantáneo.
- Son el sensor principal en la mayoría de las aplicaciones de visión computacional.

- **Cámaras Analógicas:** Utilizaban película fotosensible basada en haluros de plata. Requerían revelado químico.
- **Primeras Cámaras Digitales:** Capturaban la imagen y la convertían a una señal analógica de TV para digitalizarse externamente mediante *frame grabbers*.
- **Cámaras Digitales Modernas:** Digitalizan la señal directamente en el chip o en la placa de la cámara (sensores CCD/CMOS) y procesan la imagen de forma interna.

El Pipeline de la Cámara Digital

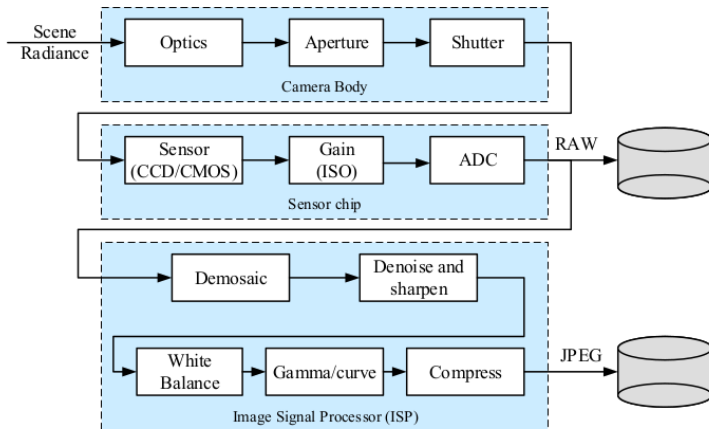


Figure 2.23 Image sensing pipeline, showing the various sources of noise as well as typical digital post-processing steps.

El procesamiento dentro de una cámara sigue una serie de etapas secuenciales:

- 1 **Óptica:** La luz atraviesa la lente y el diafragma.
- 2 **Sensor:** Los fotones se convierten en electrones (voltaje).
- 3 **Conversión A/D:** La señal analógica se digitaliza.
- 4 **Procesamiento (ISP):** Demosaicing, balance de blancos, corrección de color.
- 5 **Compresión:** Se reduce el tamaño del archivo (ej. JPEG).

- **Lente:** Enfoca la luz entrante en el plano del sensor.
- **Apertura:** Controla la cantidad de luz que ingresa.
- **Obturador (Shutter):** Define el tiempo de exposición a la luz.
- **Filtro Bayer:** Permite la captura de colores al separar la luz en R, G y B.
- **Sensor de Imagen:** Arreglo bidimensional de fotodiodos.
- **Procesador de Imagen (ISP):** El cerebro que procesa la imagen final.

Dispositivo de Carga Acoplada (CCD - Charge-Coupled Device)

- Dominó la etapa temprana de la fotografía digital.
- Funciona trasladando la carga eléctrica pixel por pixel hacia un nodo de salida común, donde se mide y se convierte a voltaje.
- **Ventajas:** Tradicionalmente ofrecía mayor calidad de imagen y menor nivel de ruido.
- **Desventajas:** Alto consumo de energía, manufactura compleja y costosa.

Semiconductor de Óxido Metálico Complementario (CMOS)

- Cada píxel contiene su propio amplificador y circuito de conversión.
- **Ventajas:** Bajo costo de producción, bajísimo consumo energético, y permite integrar funciones de procesamiento en el mismo chip.
- **Desventajas:** Inicialmente presentaban más ruido, pero la tecnología actual ha evolucionado y ha superado a los CCD en la mayoría de las aplicaciones comerciales y científicas.

Comparación CCD vs CMOS

Característica	CCD	CMOS
Costo de fabricación	Alto	Bajo
Consumo de Energía	Alto	Muy Bajo
Ruido (Originalmente)	Bajo	Alto
Velocidad de Lectura	Lenta	Rápida
Uso predominante actual	Especializado	Masivo (Móviles, DSLR)

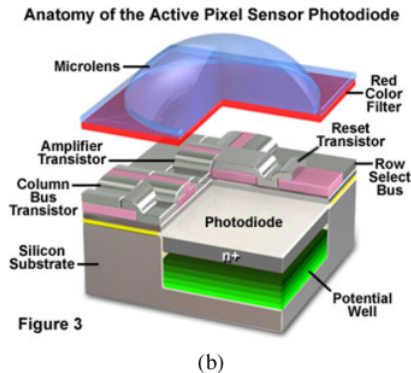
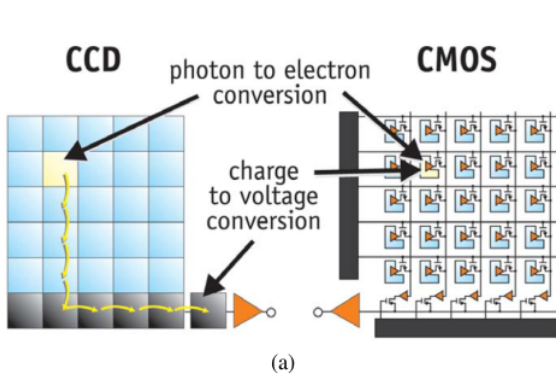


Figura 1: Digital camera: (a) CCDs move photogenerated charge from pixel to pixel and convert it to voltage at the output node; CMOS imagers convert charge to voltage inside each pixel; (b) cutaway diagram of a CMOS pixel sensor

- Un sensor de imagen está compuesto por millones de pequeños pozos conocidos como **fotodiodos** o fotositos.
- Al incidir fotones sobre un fotodiodo, se liberan electrones por el efecto fotoeléctrico.
- La carga acumulada es proporcional a la intensidad de la luz incidente multiplicada por el tiempo de exposición.
- Estas cargas son diminutas señales analógicas que luego se amplifican.

- **Capacidad del pozo (Full well capacity):** Es el límite físico de electrones que un fotodiodo puede almacenar antes de desbordarse.
- **Saturación (Clipping):** Ocurre cuando se excede esta capacidad. La información se pierde, resultando en píxeles quemados (blanco puro).
- **Rango Dinámico:** Es el rango de luminosidad que la cámara puede capturar, definido por el cociente entre la saturación y el nivel mínimo de ruido.

Captura de Color: Introducción

- Los fotodiodos estándar solamente miden la intensidad (cantidad de fotones) independientemente de la longitud de onda. Son *daltónicos*.
- Para obtener imágenes en color, la cámara debe filtrar la luz antes de que alcance el fotodiodo.
- Se utilizan los llamados **Filtros de Matriz de Color (CFA)**, de los cuales el más utilizado mundialmente es el Patrón de Bayer.

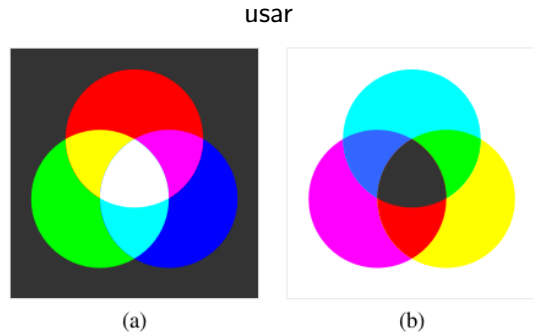


Figura 2: Los colores: (a) colores primarios aditivos; (b) colores sustraídos.

El Patrón de Bayer

- Creado por Bryce Bayer en Eastman Kodak en el año 1976.
 - Consiste en un mosaico de microfiltros de color sobre cada píxel individual.
 - Cada píxel captura luz de un solo color: Rojo (R), Verde (G) o Azul (B).
 - Se organiza en bloques de 2×2 , formados típicamente por: 1 Rojo, 2 Verdes y 1 Azul (patrón RGGB).
- usar

G	R	G	R
B	G	B	G
G	R	G	R
B	G	B	G

(a)

rGb	Rgb	rGb	Rgb
rgB	rGb	rgB	rGb
rGb	Rgb	rGb	Rgb
rgB	rGb	rgB	rGb

(b)

Figura 3: Esquema del patrón RGGB de Bayer.

¿Por qué hay más Verde?

- En el mosaico de Bayer, el 50 % de los elementos son verdes, mientras que los rojos y azules representan solo un 25 % cada uno.
- Este diseño imita el comportamiento de la visión humana.
- El ojo humano obtiene su información de luminancia (detalle de luminosidad) principalmente de las longitudes de onda verdes.
- Al priorizar el verde, se optimiza la percepción de nitidez de la imagen.

Interpolación de Color (Demosaicing)

- Debido al patrón de Bayer, a cada píxel le faltan dos canales de color.
- El proceso algorítmico mediante el cual la cámara estima estos valores ausentes se conoce como **demosaicing**.
- El software analiza los valores de los píxeles adyacentes para inferir o *interpolar* matemáticamente el color completo de cada punto.
- Existen desde enfoques sencillos bilineales hasta técnicas complejas de interpolación adaptativa.

La interpolación puede ser engañada por ciertos patrones, generando fallos visuales conocidos como artefactos:

- **Falso color (Moiré):** Patrones coloridos irreales que surgen al fotografiar texturas regulares de alta frecuencia (como ropa o ladrillos).
- **Zippering (efecto cremallera):** Distorsión en forma de sierra que ocurre a lo largo de bordes definidos.
- Frecuentemente, se emplea un *filtro de paso bajo* frente al sensor para desenfocar muy sutilmente la imagen y prevenir estos errores.

- Desde la perspectiva del procesamiento de señales, una imagen es una señal espacial de dos dimensiones.
- Representa la variación de la intensidad lumínica a lo largo de un plano.
- Para que una computadora trabaje con ella, la luz (que es analógica y continua) debe ser convertida en una estructura matemática discreta.

- En matemáticas, modelamos la imagen como una función $f(x, y)$.
- Las variables x e y son coordenadas continuas que denotan una posición espacial.
- f denota la intensidad de luz o amplitud en esa ubicación.
- Para imágenes de color, usamos una función vectorial que contiene las componentes principales: $\vec{f}(x, y) = [R(x, y), G(x, y), B(x, y)]^T$.

Discretización: Muestreo (Sampling)

- El **muestreo** es el proceso de digitalizar el dominio espacial (las coordenadas x, y).
- La imagen continua del mundo se subdivide en una cuadrícula rectangular discreta, cuyos elementos llamamos píxeles.
- La cantidad de píxeles utilizados determina la **resolución espacial** (por ejemplo, 1920×1080).
- A mayor frecuencia de muestreo, mejor será el detalle espacial.

Discretización: Cuantización (Quantization)

- La **cuantización** es la digitalización de la amplitud (la intensidad f).
- Los infinitos valores de luz medidos se deben aproximar a un número finito de niveles digitales.
- En formatos estándar, se usan 8 bits por canal, lo que resulta en $2^8 = 256$ valores (de 0 a 255).
- Formatos de grado profesional (RAW) utilizan 12, 14 o hasta 16 bits para registrar con mucha mayor precisión.

- **Teorema de Nyquist-Shannon:** Establece que para muestrear una señal de forma exacta, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la máxima frecuencia presente en la señal.
- **Aliasing:** Si una escena incluye detalles tan finos que superan esta frecuencia límite (límite de Nyquist del sensor), los datos no se capturan bien.
- Como resultado, las altas frecuencias se “reflejan” o “pliegan”, mostrándose como estructuras de baja frecuencia falsas (Moiré).

¿Qué es el Ruido en una Imagen?

- En procesamiento digital, el ruido es cualquier variación espuria o aleatoria en la información de color o brillo.
- Esta variación no es parte de la señal original ni de la escena.
- El ruido disminuye la fidelidad visual, degrada bordes y dificulta las tareas de visión computacional, como detección de bordes o reconocimiento.

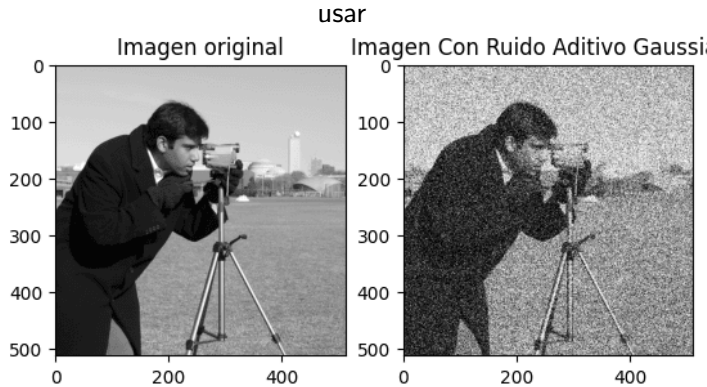


Figura 4: Ejemplo de la degradación visual por ruido.

Ruido de Disparo (Shot Noise / Poisson Noise)

- Es un tipo de ruido fundamental vinculado a la física cuántica de la luz.
- Los fotones no inciden de manera uniforme y predecible; su llegada obedece a una estadística de **Poisson**.
- La incertidumbre de la medición es igual a la raíz cuadrada del número de fotones captados ($\sqrt{N}$).
- En áreas luminosas el ruido absoluto es mayor, pero relativo a la señal es menor, por ende, este ruido afecta más a las zonas en penumbra.



Figura 5: Ejemplo visual del ruido de disparo (Shot Noise).

- **Ruido Térmico (Dark Current Noise):**
Causado por la agitación de electrones a temperatura ambiente, los cuales se registran como señal falsa. Aumenta con exposiciones largas o sensores calientes.
- **Ruido de Lectura (Read Noise):**
Introducido por los circuitos electrónicos de la cámara (amplificadores, conversores A/D) en el momento de extraer la carga del sensor.



Figura 6: Manifestación del ruido térmico y de lectura.

Ruido Impulsivo (Sal y Pimienta)

- El ruido “Salt & Pepper” consiste en píxeles individuales que aleatoriamente toman los valores extremos permitidos.
- Se ve visualmente como puntos blancos brillantes (sal) y puntos negros profundos (pimienta).
- Usualmente originado por transitorios, sobrecargas o defectos en la transmisión de los datos digitales.
- Puede ser atenuado muy eficazmente utilizando un **filtro de mediana**.



Figura 7: Ejemplo de ruido Sal y Pimienta.

- La métrica esencial para medir la calidad y claridad de la señal es el **SNR (Signal-to-Noise Ratio)**.
- Define cuánta información válida tenemos comparada con el ruido indeseable de fondo.
- Fórmula logarítmica comúnmente usada:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{señal}}{P_{ruido}} \right)$$

- Un SNR superior garantiza mayor capacidad para extraer información útil de la imagen.

Inmediatamente después de digitalizada la señal *RAW*, el procesador de señal de imagen (**ISP**) la manipula para producir el resultado final:

- Sustracción de nivel de negro (Black level subtraction) para reducir la corriente oscura.
- Interpolación de píxeles (Demosaicing).
- Balance de blancos (White Balance).
- Corrección y mapeo de color.
- Corrección Gamma.

Balance de Blancos (White Balance)

- Diferentes iluminaciones (luz solar, tungsteno, LED) proyectan colores diferentes (temperatura de color).
- El sistema visual humano se adapta para seguir percibiendo el blanco como blanco.
- Sin embargo, el sensor de la cámara no se adapta. Un objeto neutral se registrará con dominantes rojas o azules dependiendo de la luz.
- El *Balance de Blancos* aplica coeficientes de ganancia a los canales R, G y B para restaurar la neutralidad.

- Las sensibilidades espectrales reales de los filtros R, G y B del sensor no coinciden perfectamente con los estándares de visualización de computadoras (como sRGB o Adobe RGB).
- Para que los colores se vean correctos en pantalla, la cámara multiplica los píxeles capturados por una matriz matemática de calibración (3×3).
- Esto alinea o mapea el espacio de color interno de la cámara con un formato universal comprensible por todos los monitores.

- Los sensores fotográficos son dispositivos **lineales**. Si la intensidad de luz se duplica, el valor registrado se duplica.
- Contrario a esto, el ojo humano responde de manera **no lineal** (logarítmica). Tenemos mayor sensibilidad discriminadora en sombras oscuras que en luces deslumbrantes.
- Si guardáramos la imagen de forma lineal en 8 bits, gastaríamos la mayoría de los niveles en información brillante redundante, lo que resultaría en bandas y posterización en las sombras.

- Se aplica una curva matemática compensatoria basada en una ley de potencias, conocida como codificación Gamma.
- Ecuación genérica:

$$V_{out} = A \cdot V_{in}^{\gamma}$$

- Para imágenes estándar, la cámara aplica un $\gamma \approx 1/2,2$, redistribuyendo los valores para asignar más bits a los tonos oscuros.
- Las pantallas modernas aplican un proceso inverso para mostrar la luminosidad de forma natural.

- Las imágenes producidas por sensores modernos son gigantescas.
- Una foto estandar sin comprimir de 20 Megapíxeles ocuparía unos 60 Megabytes de almacenamiento y de ancho de banda.
- La compresión digital, y particularmente la compresión *con pérdida* (Lossy) como el formato JPEG, reduce dramáticamente el tamaño del archivo (hasta 10 veces o más).
- Lo hace analizando descartando metódicamente la información visual redundante y de menor importancia perceptual.

- Antes de comprimir en JPEG o en estándares de vídeo modernos, la imagen RGB se convierte al espacio matemático YCbCr.
- **Y (Luminancia)**: Contiene la información de brillo y el detalle estructural.
- **Cb y Cr (Crominancia)**: Albergan solamente la información del matiz.
- Ya que los humanos somos pésimos para percibir resolución de colores, se acostumbra a reducir la resolución de Cb y Cr (proceso de Submuestreo o *Chroma Subsampling*), reduciendo los datos a la mitad instantáneamente.

- La imagen separada se corta en pequeños recuadros de 8×8 píxeles.
- A estos recuadros se les aplica la **Transformada Discreta del Coseno (DCT)**, la cual traduce los valores espaciales de píxeles a coeficientes de frecuencia.
- **Cuantización:** El núcleo de la pérdida de información. Se dividen matemáticamente los coeficientes de altas frecuencias usando una matriz. Esto vuelve "0.^a los detalles muy finos imperceptibles.
- Los datos simplificados se compactan después mediante algoritmos informáticos (Huffman coding).

Evaluación de Compresión (PSNR)

- Cuando se evalúan o investigan algoritmos de compresión, se debe medir qué tanto daño han causado a la imagen original.
- La métrica global de calidad predominante es el **PSNR** (Peak Signal-to-Noise Ratio).
- Se expresa en decibelios (dB) y depende del error cuadrático medio (*MSE*) entre los píxeles comprimidos y los originales:

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{I_{max}^2}{MSE} \right)$$

- Mientras mayor es el PSNR en decibelios, menor es el error y mejor es la fidelidad de la compresión.

- **Cámara Digital:** Transforma luz en datos mediante ópticas, sensores (CCD/CMOS) e ISP.
- **Color:** Los filtros CFA (Bayer) capturan valores separados de R, G y B, que luego se interpolan (Demosaicing).
- **Señal:** La imagen es una función 2D que se discretiza espacialmente (Muestreo) y en amplitud (Cuantización).
- **Ruido:** Presencia de Ruido de Disparo, Térmico, de Lectura y Sal/Pimienta. Se evalúa con la métrica SNR.
- **Procesamiento y Compresión:** El ISP corrige el balance de blancos y aplica factor Gamma. El formato JPEG (vía YCbCr y Transformada DCT) reduce eficientemente el tamaño final de la imagen.